

ÉNONCÉ DE POSITION (Mise à jour 2026)

Établir un approvisionnement canadien en hélium national, durable et sûr.

Septembre 2026

SOMMAIRE

- L'approvisionnement en hélium liquide, essentiel aux systèmes de santé et de recherche canadiens, demeure fragile et tributaire de sources étrangères.
- Malgré une croissance rapide de la production nationale d'hélium — atteignant environ 3 % de l'offre mondiale — le Canada manque de capacité de purification et de liquéfaction à grande échelle, ce qui l'oblige à recourir à un modèle coûteux et peu sûr d'«*exportation et réimportation*».
- La volatilité mondiale de l'offre, les risques géopolitiques et les politiques protectionnistes continuent de menacer plus de 610 systèmes d'IRM et de RMN à travers le Canada.
- Les investissements dans les systèmes de récupération et de recyclage de l'hélium peuvent réduire significativement la pression de la demande et améliorer la résilience du système à court terme.
- Une action fédérale stratégique peut établir une chaîne d'approvisionnement souveraine canadienne en hélium, protégeant les infrastructures critiques et soutenant les priorités nationales en matière de santé et de recherche.

L'ENJEU

Au cours de la dernière décennie, les perturbations du marché mondial de l'hélium sont devenues plus fréquentes et plus graves.¹⁻³ Les pénuries d'approvisionnement ont été causées par des tensions géopolitiques, des pannes d'infrastructures et la nature très concentrée de la production mondiale. Ces dynamiques ont provoqué à la fois une instabilité de l'offre et de fortes fluctuations des prix, affectant directement les utilisateurs canadiens.^{4,5}

Bien que l'extraction de gaz d'hélium en amont, en particulier en Saskatchewan, se soit rapidement développée, le pays manque d'infrastructures intermédiaires nécessaire pour transformer l'hélium en liquide pure utilisable. Presque tout le gaz d'hélium canadien doit donc être exporté pour la liquéfaction avant d'être réimporté pour un usage intérieur. Ce modèle de « rachat » introduit non seulement des coûts évitables et des risques d'approvisionnement, mais renforce aussi une vulnérabilité structurelle, plaçant les infrastructures critiques de santé et de recherche à la merci des marchés mondiaux. Le Canada reste vulnérable au sein de ce système.

Cette faiblesse structurelle offre une occasion stratégique de taille. En la corrigeant, le Canada peut harmoniser ses ressources en hélium avec sa stratégie globale sur les minéraux critiques et établir une chaîne d'approvisionnement robuste et autonome.

RECOMMANDATIONS

Pour relever ces défis, le Groupe canadien des utilisateurs d'hélium (CHUG) demande une intervention fédérale coordonnée :

1. Investissement dans l'offre : capacité souveraine

Le gouvernement du Canada devrait travailler avec les gouvernements provinciaux, les partenaires autochtones et l'industrie afin d'accélérer le développement, au Canada, d'une capacité à grande échelle de purification et de liquéfaction de l'hélium. Cet investissement permettrait de compléter la chaîne d'approvisionnement nationale et d'éliminer la dépendance à l'égard du traitement à l'étranger.

2. Réduction de la demande : récupération et recyclage

Le gouvernement fédéral devrait investir 20 millions de dollars sur quatre ans, par l'entremise d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada, afin de soutenir l'installation et l'optimisation de systèmes de récupération et de recyclage de l'hélium dans les établissements de santé et de recherche.

POURQUOI L'HÉLIUM EST-IL IMPORTANT?

L'hélium est un minéral critique non renouvelable qui ne possède aucun substitut dans certaines applications essentielles. Au Canada, son utilisation la plus essentielle est le fonctionnement des aimants supraconducteurs dans les scanners IRM et les spectromètres RMN. Sans un approvisionnement constant en hélium liquide, ces systèmes deviennent inopérants.

Une perturbation de l'approvisionnement ne se contente pas de suspendre les opérations — elle peut entraîner un « quench », une défaillance catastrophique où les aimants perdent leur supraconductivité et peuvent être endommagés de façon permanente. Le coût du remplacement d'un seul système varie de 1,2 million à 10 millions de dollars, ce qui illustre bien l'ampleur du risque.

Au-delà de la santé et de la recherche, l'hélium est également essentiel dans des secteurs de fabrication de pointe tels que les semi-conducteurs, l'aérospatiale, les centrales nucléaires et les technologies quantiques, ce qui renforce encore son importance stratégique.

RISQUES POUR LES SECTEURS DE LA SANTÉ ET DE LA RECHERCHE

Les implications de l'instabilité de l'approvisionnement en hélium sont particulièrement aiguës dans le domaine de la santé. Les technologues en radiation médicale (TRM) constituent le lien essentiel entre les soins aux patients et les technologies d'imagerie médicale et de traitement au cœur des soins de santé modernes. Au total, plus de 2,2 millions d'examens IRM sont réalisés chaque année au Canada.^{6,7} Des interruptions même courtes peuvent avoir des conséquences importantes : l'interruption de deux semaines d'une seule unité d'IRM peut entraîner des centaines d'annulations d'examens, retardant le diagnostic et le traitement des patients.

Alors que les provinces continuent d'investir dans l'expansion de la capacité d'IRM, la demande d'hélium liquide ne cessera de croître. Sans un approvisionnement fiable, ces nouveaux systèmes ne peuvent pas être mis en service, limitant directement les améliorations de l'accès et des soins aux patients.

Le secteur de la recherche fait face à des risques tout aussi graves. La spectroscopie RMN joue un rôle fondamental dans des domaines allant de la découverte de médicaments et des sciences de la vie à l'énergie propre et aux matériaux avancés. Elle soutient un vaste effectif de recherche hautement qualifié, les données de l'enquête CHUG indiquant que plus de 5 000 personnes hautement qualifiées dépendent de ces systèmes.

Malgré certains progrès, les défis d'approvisionnement persistent. Dans une enquête récente auprès des laboratoires de recherche RMN au Canada, près d'un tiers des répondants ont déclaré avoir reçu des augmentations de prix non planifiées et des surtaxes dues aux interruptions de l'approvisionnement en hélium. Les livraisons de quelques répondants sont déjà contingentées, alors que les véritables répercussions de la crise actuelle au Moyen-Orient ne se sont pas encore fait sentir. Ces tendances menacent à la fois la capacité de recherche du Canada et le retour sur investissement public important dans les infrastructures scientifiques. Collectivement, ces centres de recherche en RMN soutiennent les activités de près de 4 000 étudiants, post-doctorants et professeurs.

VULNÉRABILITÉ DU MARCHÉ MONDIAL

La vulnérabilité du Canada est renforcée par la structure du marché mondial de l'hélium. La production est très concentrée, une part importante de la production provient des États-Unis, et le reste, de régions exposées à l'instabilité géopolitique. Cette concentration rend les chaînes d'approvisionnement très sensibles aux perturbations politiques et économiques.

Qui plus est, les systèmes d'IRM et de RMN nécessitent spécifiquement de l'hélium liquide, laissant peu de flexibilité face aux contraintes d'approvisionnement. Contrairement à de nombreuses applications industrielles, il n'existe pas de substituts viables, rendant ces secteurs extrêmement vulnérables aux pénuries.

OPPORTUNITÉ STRATÉGIQUE AU CANADA

Le Canada est particulièrement bien placé pour répondre à ces vulnérabilités. La production d'hélium en Saskatchewan a été multipliée par plus de quatorze depuis 2020, la production nationale étant désormais estimée à environ 3 % de l'offre mondiale. Cependant, cette croissance ne s'est pas traduite par une sécurité de l'approvisionnement intérieur en raison de l'absence d'infrastructures de traitement à grande échelle.

Le principal défi n'est donc pas la disponibilité des ressources, mais l'infrastructure. Sans capacité de purification et de liquéfaction de l'hélium, le Canada reste dépendant du traitement à l'étranger et est exposé aux forces du marché externe.

Année	Saskatchewan Production (m ³) (Reference 8)
2020	352,000
2021	1,333,000
2022	2,378,000
2023	3,747,000
2024	4,997,000
2025	4,956,000 (est.)

Un investissement fédéral stratégique, aligné sur les initiatives provinciales existantes, peut combler cet écart. La Saskatchewan a déjà mis en place des programmes d'incitation ciblés, et plusieurs projets sont considérés comme « prêts à être mis en chantier ». En s'associant aux provinces, à l'industrie et aux partenaires autochtones, le gouvernement fédéral peut stimuler le développement d'une filière canadienne complète de l'hélium.

Une telle transformation garantirait l'approvisionnement des secteurs à risque, créerait une valeur économique au Canada et renforcerait les objectifs de la Stratégie canadienne sur les minéraux critiques.

RÉDUCTION DE LA PRESSION SUR LA DEMANDE : RÉCUPÉRATION ET RECYCLAGE

Bien que les solutions du côté de l'offre soient essentielles, un soulagement immédiat et durable peut être obtenu grâce à des mesures de conservation. Les systèmes de récupération de l'hélium offrent un moyen éprouvé et très efficace de réduire la consommation. En capturant le gaz d'évaporation et en le reliquéfiant pour la réutilisation, ces systèmes peuvent récupérer jusqu'à 95 % d'hélium et réduire la demande globale.

Les établissements ayant mis en place des systèmes de récupération rapportent systématiquement être moins exposés aux perturbations de l'approvisionnement, aux quotas d'approvisionnement et aux hausses de prix. Cependant, l'installation de tels systèmes reste inégale à travers le Canada, laissant de nombreuses institutions vulnérables.

Au-delà des économies budgétaires, ces systèmes offrent une protection essentielle des instruments. En maintenant des niveaux d'hélium stables, ils réduisent le risque d'événements de « quench » et les conséquences financières et opérationnelles associées, qui peuvent inclure des coûts de réparation de plusieurs centaines de milliers de dollars et des temps d'arrêt prolongés.

Une approche nationale coordonnée maximiserait ces bénéfices. CHUG propose un modèle de réseau en étoile dans lequel les grandes institutions servent de pôles régionaux de liquéfaction, soutenant des installations plus petites qui collectent et compressent localement l'hélium. Ce modèle améliore l'efficacité, réduit les coûts et renforce la résilience dans l'ensemble du système.

Le dossier financier en faveur de l'investissement est solide, avec un retour sur investissement typique allant de deux à sept ans, souvent plus rapide dans le contexte de la hausse des prix de l'hélium.

AVANTAGES ENVIRONNEMENTAUX ET ÉCONOMIQUES

L'investissement dans les infrastructures de l'hélium apporte également d'importants avantages environnementaux et économiques. Les systèmes de récupération soutiennent une économie circulaire pour une ressource non renouvelable, réduisant les déchets et limitant les émissions associées au transport mondial. Parallèlement, les ressources en hélium de la Saskatchewan ne sont souvent pas liées à la production d'hydrocarbures, offrant une source d'approvisionnement à émissions relativement faibles.

Le développement d'une chaîne d'approvisionnement nationale conserverait la valeur économique au Canada, renforcerait la capacité industrielle et soutiendrait la croissance des secteurs des technologies avancées.

À PROPOS DE NOUS

Le **Groupe canadien des utilisateurs d'hélium (CHUG)** est un groupe national de chercheurs, gestionnaires d'installations et experts techniques responsables de l'exploitation et de la gestion des infrastructures IRM et RMN à travers le Canada. Le groupe joue un rôle central dans la fiabilité et la durabilité des systèmes qui soutiennent à la fois la prestation des soins de santé et la recherche scientifique. (<https://nmrx.ca/en/chug.html>)

L'Association canadienne des radiologistes (CAR), représentant plus de 3 000 radiologistes à travers le pays, est la voix nationale de la radiologie. Elle s'engage à promouvoir des soins aux patients sûrs, de haute qualité et en temps voulu. Consciente de l'importance cruciale d'une infrastructure d'imagerie médicale stable pour le système de santé, la CAR collabore activement avec CHUG pour assurer un accès fiable à l'hélium liquide. Cette collaboration vise à garantir que les technologies d'IRM, essentielles au diagnostic et au traitement, restent opérationnelles et accessibles aux patients canadiens.

L'Association canadienne des technologues en radiation médicale (ACTRM) est l'association professionnelle nationale canadienne et l'organisme de certification des technologues en radiation médicale (TRM). L'ACTRM est une défenseuse de premier plan et une voix faisant autorité sur les questions cruciales qui touchent plus de 22 000 TRM œuvrant dans l'imagerie médicale (technologie radiologique, médecine nucléaire, résonance magnétique) et la radiothérapie.

CONCLUSION

Le Canada fait face à la fois à une vulnérabilité critique et à une opportunité importante. La dépendance actuelle au traitement de l'hélium à l'étranger expose les infrastructures essentielles à des risques inacceptables, tandis que la croissance de la production nationale constitue la base d'un système sûr et autosuffisant.

En répondant à la fois à l'offre et à la demande par des actions fédérales ciblées, le Canada peut éliminer cette vulnérabilité, protéger ses capacités de santé et de recherche, et s'imposer comme un chef de file dans un secteur stratégiquement important.

Références

1. Feder, D. Helium users brace as shortages begin. *Physics Today*. Published online April 30, 2026. Accessed July 2, 2026. <https://physicstoday.aip.org/news/helium-users-brace-as-shortages-begin>
2. Wright, A. Temporary supply shock or Helium Shortage 5.0? *Gasworld*. Published June 11, 2026. Accessed July 2, 2026. <https://www.gasworld.com/story/temporary-supply-shock-or-helium-shortage-5-0/2251862.article/>
3. Bettenhausen, C. Iran war threatens global helium supply. *Chemistry & Engineering News (c&en)*. Published March 6, 2026. Accessed July 2, 2026. <https://cen.acs.org/business/specialty-chemicals/Iran-war-threatens-global-helium/104/web/2026/03>
4. Cowan, P. Why the Iran war has scientists worried about a helium shortage. *CBC News*. Broadcast on CBC Newsworld April 5, 2026. Accessed from YouTube on July 2, 2026. <https://youtu.be/tYiw9f0gElU?si=ezFT916nbloK84Si>
5. Rana, U. Not just balloons: Why the Iran war could cause a global helium shortage. *Global News*. Published on March 11, 2026. Accessed on March 12, 2026. <https://globalnews.ca/news/11726231/iran-war-global-helium-shortage/>
6. CADTH. Canadian Medical Imaging Inventory 2022–2023: MRI. *Canadian Journal of Health Technologies*. 2024;4(8). doi:[10.51731/cjht.2024.951](https://doi.org/10.51731/cjht.2024.951)
7. PET-MRI added approximately 1,200 exams among sites with available data, representing a national average of **0.03 exams per 1,000 population**. (<https://canjhealthtechnol.ca/index.php/cjht/article/view/HC0024-04/2068>)
8. **Source:** Petrinex. (2026). *Saskatchewan Public Data: Conventional Volumetric Data Download (2020–2025)* [Data set]. Retrieved April 23, 2026, from <https://www.petrinex.ca/public-data/spd/>